일요일 문제

정답은 정답 폴더의 같은 이름 폴더에 있습니다. 예: 정답₩M1₩ShapeManager.java

문제마다 패키지를 새로 만드세요. 시간은 목표치이고, 넘기면 정답을 보고 다음 문제로 갑니다.

오전 1부: 라이브러리 (2시간)

A1. String 메소드 (15분)

한 줄을 입력받아 차례로 출력합니다. 입력은 앞뒤 공백을 포함해 `  Java,C++,Python  ` 입니다.

쓸 메소드: length, trim, split, contains, replace, substring, charAt

```
언어 목록>>   Java,C++,Python
원본 길이: 19
공백 제거 길이: 15
개수: 3
1. Java
2. C++
3. Python
Java 포함: true
Java,C#,Python
C++,Python
첫 글자: J
```

- 끝에서 세 번째 줄은 C++를 C#으로 바꾼 결과입니다.
- 끝에서 두 번째 줄은 첫 쉼표 뒤부터 끝까지입니다. 숫자 5를 직접 쓰지 말고 첫 단어의 길이로 계산합니다.

A2. 날짜 변환 (20분)

StringTokenizer로 날짜를 나눠 정수로 바꿉니다.

1. "날짜(YYYY/MM/DD, 종료는 exit)>> "를 출력하고 한 줄을 입력받습니다. exit가 들어올 때까지 반복합니다.
2. 토큰이 3개가 아니면 "형식이 잘못되었습니다"를 출력합니다. `countTokens()`를 쓰세요.
3. 숫자가 아니면 NumberFormatException을 잡아 "숫자가 아닙니다"를 출력합니다.
4. 월이 1~12, 일이 1~31 밖이면 "범위가 잘못되었습니다"를 출력합니다.
5. 올바르면 "2026년 11월 2일"처럼 출력합니다. 02가 2로 나와야 합니다.

입력	맞는 결과
2026/11/02	2026년 11월 2일
2026/13/01	범위가 잘못되었습니다
2026/ab/01	숫자가 아닙니다
2026/11	형식이 잘못되었습니다

입력	맞는 결과
exit	종료합니다

A3. Character와 Integer (20분)

1. 영어 문장을 한 줄 입력받아 숫자, 영문자, 공백의 개수를 셉니다. `charAt`, `Character.isDigit`, `Character.isAlphabetic`을 쓰세요.
2. `Character.toLowerCase`로 문장을 소문자로 바꿔 출력합니다.
3. 정수를 문자열로 입력받아 `Integer.parseInt`로 변환하고 16진수, 2진수, 1의 개수를 출력합니다.
4. 정수가 아니면 "값은 정수로 변환할 수 없습니다" 형태로 출력합니다.

```
영어 문장>> Java 17 Is Fun
숫자 2개, 영문자 9개, 공백 3개
java 17 is fun
정수>> 28
16진수: 1c
2진수: 11100
1의 개수: 3
```

A4. Math 메뉴 (25분)

메뉴에서 계산 종류를 고르고 실수를 하나 입력하면 결과를 출력하는 계산기입니다. 0번을 고를 때까지 반복합니다.

메뉴별 동작

번호	기능	쓸 메소드	입력 예	출력
1	올림	`Math.ceil(a)`	3.2	3.2의 올림은 4입니다
2	내림	`Math.floor(a)`	3.7	3.7의 내림은 3입니다
3	제곱근	`Math.sqrt(a)`	4	4의 제곱근은 2입니다
4	e의 지수승	`Math.exp(a)`	2	e의 2승은 7.38905609893065입니다
5	반올림	`Math.round(a)`	3.5	3.5의 반올림은 4입니다
0	종료	없음	없음	종료합니다

조건

1. 메뉴 "1: 올림, 2: 내림, 3: 제곱근, 4: e의 지수승, 5: 반올림, 0: 종료"를 출력하고 번호를 입력받습니다.
2. 1~5번이면 "실수>> "를 출력하고 실수를 입력받아 위 표의 형식으로 출력합니다.
3. 없는 번호는 실수를 묻지 말고 "없는 메뉴입니다"를 출력한 뒤 메뉴로 돌아갑니다.
4. 번호나 실수에 문자를 입력하면 "숫자가 아닙니다"를 출력하고 메뉴로 돌아갑니다.
5. 3번에 음수를 입력하면 "음수의 제곱근은 구할 수 없습니다"를 출력합니다.
6. 입력값과 결과가 4.0처럼 소수 부분이 0이면 4로 출력합니다. 소수 부분이 있으면 3.2처럼 그대로 출력합니다.

실행 예시

```
1: 올림, 2: 내림, 3: 제곱근, 4: e의 지수승, 5: 반올림, 0: 종료
>> 3
실수>> 4
4의 제곱근은 2입니다
1: 올림, 2: 내림, 3: 제곱근, 4: e의 지수승, 5: 반올림, 0: 종료
>> 3
실수>> 2
2의 제곱근은 1.4142135623730951입니다
1: 올림, 2: 내림, 3: 제곱근, 4: e의 지수승, 5: 반올림, 0: 종료
>> 1
실수>> xyz
숫자가 아닙니다
1: 올림, 2: 내림, 3: 제곱근, 4: e의 지수승, 5: 반올림, 0: 종료
>> 9
없는 메뉴입니다
1: 올림, 2: 내림, 3: 제곱근, 4: e의 지수승, 5: 반올림, 0: 종료
>> 0
종료합니다
```

진행 순서

1단계. 메뉴와 계산 (10분)

- S1처럼 `while (true)`로 메뉴를 반복합니다.
- 0번이면 반복을 끝내고, 1~5번이면 nextDouble로 실수를 받습니다.
- switch에서 위 표의 메소드를 호출합니다. 이 단계에서는 4.0처럼 나와도 괜찮습니다.

2단계. 잘못된 입력 처리 (5분)

- 번호와 실수를 읽는 코드를 하나의 try로 감쌉니다.
- catch에서 메시지를 출력하고, `scanner.next()`로 잘못된 입력을 버린 뒤 `continue`합니다.
- 번호가 1~5 밖이면 실수를 읽기 전에 메시지를 출력하고 `continue`합니다.
- 3번의 음수는 `if (a < 0)`으로 처리합니다.

3단계. 소수점 정리 (10분)

main 위에 아래 메소드를 직접 작성하고, 출력할 때 입력값과 결과를 이 메소드로 감쌉니다.

```
static String fmt(double v) {
    if (v == Math.floor(v)) {              // 소수 부분이 0이면
        return String.valueOf((long) v);   // 정수로 바꿔 소수점을 없앰
    }
    return String.valueOf(v);              // 아니면 그대로
}
```

예: `System.out.println(fmt(a) + "의 제곱근은 " + fmt(Math.sqrt(a)) + "입니다");`

5번의 `Math.round`는 이미 `long`을 반환하므로 결과에는 fmt가 필요 없습니다.

테스트 입력

입력	맞는 결과
3 다음 4	4의 제곱근은 2입니다
3 다음 2	2의 제곱근은 1.4142135623730951입니다
3 다음 -1	음수의 제곱근은 구할 수 없습니다
1 다음 3.2	3.2의 올림은 4입니다
2 다음 3.7	3.7의 내림은 3입니다
4 다음 2	e의 2승은 7.389056098930 65입니다
5 다음 3.4	3.4의 반올림은 3입니다
abc	숫자가 아닙니다
1 다음 xyz	숫자가 아닙니다
9	없는 메뉴입니다
0	종료합니다

A5. StringBuffer (10분)

코드를 실행하기 전에 각 줄의 출력을 **종이에 먼저 예상**하고, 그다음 실행해서 비교합니다.

```
StringBuffer sb = new StringBuffer("This");
sb.append(" is pencil");
sb.insert(7, " my");
sb.replace(8, 10, "your");
sb.delete(8, 13);
sb.setLength(4);
```

각 줄 뒤에 `System.out.println(sb);`를 넣습니다. 이어서 단어를 입력받아 맨 앞에 붙이고 맨 뒤에 !를 붙입니다.

```
This is pencil
This is my pencil
This is your pencil
This is pencil
This
단어>> Hello
Hello This!
```

A6. Calendar (20분)

1. `static String dayName(int dayOfWeek)`를 switch로 만듭니다. Calendar.SUNDAY 같은 상수를 씁니다.
2. 현재 날짜를 "현재: 2026년 10월 31일 토요일 오후" 형식으로 출력합니다. 오전과 오후는 `Calendar.AM_PM`으로 판단합니다.
3. 연 월 일을 입력받아 Calendar에 설정합니다. 시각은 14시로 고정합니다. 같은 형식으로 출력합니다.

```
연 월 일>> 2026 11 2
입력: 2026년 11월 2일 월요일 오후
```

주의: `clear()`를 먼저 호출하고, 설정할 때 월은 -1, 읽을 때 월은 +1입니다.

오전 2부: 객체와 다형성 (1시간)

B1. toString과 equals (20분)

Point 클래스

- 필드 x, y와 생성자를 둡니다.
- toString은 "Point (x:2, y:3)" 형식으로 반환합니다.
- equals는 좌표가 같으면 true, Point가 아니면 false를 반환합니다.

Rect 클래스

- 필드 width, height와 생성자를 둡니다.
- equals는 너비와 높이가 각각 같으면 true, Rect가 아니면 false를 반환합니다.

main

- 아래 Point 출력을 만듭니다. a와 b는 둘 다 (2, 3)입니다.
- 사각형 3개를 입력받아 `Rect[]`에 저장하고 2중 for로 모든 쌍을 비교합니다.
- 같으면 "1번과 2번이 같습니다"처럼 출력하고, 하나도 없으면 "동일한 사각형이 없습니다"를 출력합니다.

```
Point (x:2, y:3)
Point (x:2, y:3)입니다.
a == b: false
a.equals(b): true
a.equals(문자열): false
1번째 너비 높이>> 2 3
2번째 너비 높이>> 3 2
3번째 너비 높이>> 3 4
동일한 사각형이 없습니다
```

B2. 도형 배열 (20분)

1. Shape 클래스에 `draw()`를 만들고 Line, Circle, Rect가 오버라이딩합니다. 각자 자기 이름을 출력합니다.
2. 메뉴 "1. Line 2. Circle 3. Rect"로 **유효한 입력을 정확히 4개** 받아 `Shape[]`에 저장합니다.
3. 문자나 없는 번호는 메시지를 출력하고 다시 입력받습니다. 잘못 입력한 횟수는 4개에 포함되지 않습니다.
4. for-each로 전부 `draw()`합니다.
5. instanceof로 Circle의 개수를 세어 출력합니다.

입력 `x, 9, 1, 3, 2, 2`의 결과:

```
숫자가 아닙니다
없는 메뉴입니다
Line
Rect
Circle
Circle
Circle 개수: 2
```

B3. 도형 연결 리스트 (20분)

B2를 복사해서 배열 대신 `next` 연결로 바꿉니다.

1. Shape에 `public Shape next;`를 추가합니다.
2. 메뉴에 "0. 끝"을 추가하고 0번을 고를 때까지 입력받습니다.
3. 변수 start와 last로 입력 순서대로 연결합니다. 첫 도형은 start에 넣고, 이후에는 `last.next`에 연결합니다.
4. 끝나면 `while (p != null)`로 순서대로 `draw()` 합니다.
5. 도형 없이 바로 0번을 고르면 "도형이 없습니다"를 출력합니다.

오후: 모의 문제 M1 (2시간)

시험처럼 푸세요. 책만 펴고 90분을 잽니다. 남은 30분에 틀린 곳을 고치고 정답과 비교합니다.

문제: 도형 관리 프로그램

1. 시작할 때 학번과 이름을 출력합니다.
2. 추상 클래스 Shape를 만듭니다.
   - 이름을 저장하는 필드와 이름을 받는 생성자를 둡니다.
   - 추상 메소드 `double getArea()`를 둡니다.
   - toString은 "이름(면적: 값)" 형식으로 반환합니다.
3. Circle(이름, 반지름)과 Rect(이름, 너비, 높이)가 Shape를 상속합니다.
   - 생성자에서 `super()`를 사용합니다.
   - 원 면적은 3.14 x 반지름 x 반지름입니다.
4. equals를 작성합니다. 같은 클래스이면서 면적이 같으면 true, 아니면 false입니다. 이름은 비교하지 않습니다.
5. 메뉴 "1. 추가 2. 전체 출력 3. 이름 검색 4. 면적 평균 5. 종료"를 5번까지 반복합니다.
6. 메뉴의 문자 입력은 "숫자가 아닙니다", 없는 번호는 "없는 메뉴입니다"를 출력하고 다시 입력받습니다.
7. 추가:
   - 크기 5인 `Shape[]`에 저장합니다. 가득 찼으면 "가득 찼습니다"를 출력합니다.
   - "1. 원 2. 사각형"으로 종류를 고르고, 다른 번호면 "없는 종류입니다"를 출력합니다.
   - 이름은 띄어쓰기를 허용합니다.
   - 치수는 양수만 받습니다. 0 이하면 "양수를 입력하세요" 후 다시 입력받습니다. 문자도 다시 입력받습니다.

    - equals로 같은 도형이 있으면 "같은 도형이 있습니다"를 출력하고 저장하지 않습니다.
8. 전체 출력: 저장된 도형을 toString으로 출력합니다. 없으면 "도형이 없습니다"를 출력합니다.
9. 이름 검색: 이름이 같은 도형을 출력합니다. 없으면 "이름는 없습니다" 형태로 출력합니다.
10. 면적 평균: "면적 평균: 값"을 출력합니다. 도형이 없으면 "도형이 없습니다"를 출력합니다.

테스트 순서

아래를 차례로 입력하고 결과를 비교합니다.

메뉴	입력	맞는 결과
2		도형이 없습니다
4		도형이 없습니다
1	원, 피자 한판, 반지름 10	저장
1	사각형, 문, 2, 3	저장
1	사각형, 창, 3, 2	같은 도형이 있습니다
abc		숫자가 아닙니다
9		없는 메뉴입니다
2		피자 한판(면적: 314.0), 문(면적: 6.0)
3	없음	없음는 없습니다
3	피자 한판	피자 한판(면적: 314.0)
4		면적 평균: 160.0
5		종료합니다

추가 확인: 치수에 abc와 -1 입력, 다른 도형으로 6번 추가 시도.

저녁: 모의 문제 M2 (2시간)

책만 펴고 80분을 잽니다. 남은 40분에 틀린 곳을 고치고, 0_커리큘럼.pdf의 기록표를 채웁니다.

문제: 성적 처리 프로그램

1. 시작할 때 학번과 이름을 출력합니다.
2. Student 클래스를 만듭니다.
    - 필드는 이름, 점수, 날짜 문자열입니다.
    - 생성자는 (이름, 점수)와 (이름, 점수, 날짜) 2개입니다. 앞의 생성자는 `this()`로 뒤의 생성자를 호출하고 날짜를 "날짜 없음"으로 넘깁니다.
    - 학점을 반환하는 메소드를 둡니다.
    - toString은 "이름: 점수 (학점), 날짜" 형식으로 반환합니다.
3. 학점은 switch로 구합니다.
    - 체계는 A+, A0, B+, B0, C+, C0, F입니다.

- 일의 자리가 5 이상이면 +, 아니면 0입니다. 100점은 A+입니다.
- +와 0은 char 변수 gAdd에 저장합니다.
- 70점 미만은 F입니다. F에는 +나 0을 붙이지 않습니다.

4. 입력은 한 줄씩 받습니다. 형식은 "이름/점수" 또는 "이름/점수/YYYY/MM/DD"입니다.
   - split으로 나눕니다.
   - 5명을 채우거나 exit를 입력하면 입력을 끝냅니다.
5. 잘못된 입력은 저장하지 않고 다시 입력받습니다.
   - 조각 개수가 맞지 않으면 "형식이 잘못되었습니다"
   - 점수나 날짜가 숫자가 아니면 "숫자가 아닙니다"
   - 점수가 0~100 밖이면 "점수는 0~100입니다"
6. 날짜는 "2026년 1월 5일"처럼 앞의 0을 뺀 문자열로 저장합니다.
7. 입력이 끝나면 `Student[]`의 학생을 전부 출력합니다. 학생이 없으면 "입력된 학생이 없습니다"를 출력하고 8번은 건너뜁니다.
8. 최고점과 최저점인 학생의 이름과 몇 번째 입력인지, 평균과 평균의 올림·반올림을 출력합니다.
9. 마지막에 Calendar로 "작성일: 연 월 일"을 출력합니다.

테스트

아래를 차례로 입력합니다.

```
홍길동/100/2026/10/29
김철수/ab
이영희/150
박민수/86
최지우/59/2026/1/5
잘못
exit
```

맞는 결과:

```
숫자가 아닙니다
점수는 0~100입니다
형식이 잘못되었습니다
홍길동: 100 (A+), 2026년 10월 29일
박민수: 86 (B+), 날짜 없음
최지우: 59 (F), 2026년 1월 5일
최고점: 홍길동 (1번째 입력)
최저점: 최지우 (3번째 입력)
평균: 81.66666666666667, 올림: 82.0, 반올림: 82
작성일: (오늘 날짜)
```

추가 확인: 처음부터 exit 입력, 5명을 채웠을 때 자동 종료.

밤: 남은 부분 (1시간)

각 10~15분입니다. 다 못 해도 괜찮습니다. **C1, C4를 먼저** 하세요.

C1. 인터페이스 (15분)

1. PhoneInterface: 상수 TIMEOUT = 10000, 추상 메소드 `sendCall()`, default 메소드 `printLogo()`(`** Phone **` 출력)
2. MobilePhoneInterface: PhoneInterface를 상속하고 `sendSMS()` 추가
3. MP3Interface: `play()`
4. PDA 클래스: `int calculate(int x, int y)`는 합을 반환
5. SmartPhone: PDA를 상속하고 두 인터페이스를 구현
6. main: 로고와 TIMEOUT을 출력하고, 메뉴 "1. 전화 2. 문자 3. 음악 4. 계산 0. 종료"를 반복합니다. 문자 입력에도 죽지 않아야 합니다.

C2. 추상 클래스 (10분)

1. 추상 클래스 Calculator: `add`, `subtract`, `double average(int[] a)`
2. GoodCalc가 이를 구현합니다.
3. main에서 `Calculator c = new GoodCalc();`로 만듭니다.
4. 정수 개수 n을 입력받고, 0 이하면 메시지 후 종료합니다.
5. n개를 배열에 저장해 평균을 출력하고, 2개 이상이면 앞 두 수의 합과 차도 출력합니다.

입력 3과 2 3 4의 결과: 평균 3.0, 합 5, 차 -1

C3. 비정방형 배열과 인덱스 예외 (10분)

아래 삼각형 배열을 반복문으로 만들어 행별 합과 함께 출력합니다.

```
11 (합: 11)
21 22 (합: 43)
31 32 33 (합: 96)
41 42 43 44 (합: 170)
```

행 번호를 입력받아 그 행의 길이를 출력합니다. 7처럼 범위 밖이면 if 말고 ArrayIndexOutOfBoundsException을 catch해서 메시지를 출력합니다.

C4. 명령행 인자 (10분)

1. 인자가 없으면 "인자가 없습니다"를 출력합니다.
2. 각 인자를 `Double.parseDouble`로 변환해 더하고 "입력값: 값"을 출력합니다.
3. 숫자가 아닌 인자는 catch해서 제외한다고 출력하고 계속 진행합니다.
4. 마지막에 합계를 출력합니다.

이클립스 입력 방법: Run > Run Configurations > 왼쪽에서 해당 클래스 선택 > Arguments 탭 > Program arguments에 `1 2.5 abc 3` 입력 > Run

```
입력값: 1
입력값: 2.5
abc는 숫자가 아니라 제외합니다
입력값: 3
합계: 6.5
```

C5. static 메소드 (10분)

1. Calc 클래스에 static 메소드 `diff`, `max`, `min`을 만듭니다. diff는 두 수의 차를 항상 양수로 반환합니다.
2. main에서 "1. Diff, 2. Max, 3. Min" 메뉴를 고르고, 없는 번호면 메시지 후 종료합니다.
3. 두 정수를 입력받아 switch로 결과를 출력합니다. Calc 객체를 만들지 않고 호출합니다.

1, -2, 3을 입력하면 "Diff는 5 입니다"가 나와야 합니다.

오늘 끝내는 기준

- M1을 답을 거의 안 보고 완성했다.
- 기록표의 막힌 내용을 한 번씩 다시 짰다.
- 0_커리큘럼.pdf의 체크리스트를 확인했다.

여기까지 됐으면 추가 공부 없이 주무세요.